

PCB-Inspector

PCB 결함 자동 검사 솔루션 — 사업 보고서

경영진 · 기획팀 · 영업팀 공유용

작성: 개발팀 이재환 · 2026. 06. 12 · v1.0

목차

목차.....	2
1. 경영진 요약 (Executive Summary)	3
1.1 무엇을 만들었나	3
1.2 현재 상태	3
1.3 의사결정 요청 사항	3
2. 제품 소개 (기획·영업용)	4
2.1 고객(현장)이 겪는 문제	4
2.2 우리의 답 — 검사 파이프라인	4
2.3 핵심 차별점 — 판정을 셋으로 나눈다	4
2.4 검출 대상 — 9종 결함	4
3. 품질 검증 결과	5
3.1 정확도 — 업계 표준 지표로 검증	5
3.2 실제 검출 예	5
3.3 무엇이 검증됐나 (요약)	6
4. 도입 효과와 비용	7
4.1 기대 효과	7
4.2 도입 비용 구조	7
5. 위험 요소와 대응	8
6. 도입 일정 제안	8
7. 용어집	8

1. 경영진 요약 (Executive Summary)

요약: PCB 사진을 열면 9종 결함을 자동으로 찾아내고, '확실한 불량 / 사람이 재검 / 통과'를 자동 판정하는 검사 보조 프로그램입니다. 검증셋 2,051장으로 정확도(mAP@50 0.843)를 재현 확인했고, GPU 없는 검사 PC에 설치 파일로 바로 배포 가능합니다.

1.1 무엇을 만들었나

- 양산 PCB 검사원의 육안 판정을 보조하는 데스크톱 프로그램 — 폴더를 열면 수백 장을 일괄 검사.
- 핵심은 '판정 분리' — 확실한 불량만 자동 처리, 애매한 것은 검사원에게 넘겨 오판·과검을 줄임.
- 공개 데이터로 직접 학습한 AI 모델 탑재. 정확도는 표준 지표로 검증 완료(주장 아님).

1.2 현재 상태

영역	상태	세부
검출 정확도	검증 완료	mAP@50 0.843 (검증셋 2,051장 재현)
판정 로직	완료	자동불량 / 재검 / 통과 3구간
검사원 도구(GUI)	완료	일괄검사·확대·임계값조정·CSV
배포 패키지	빌드 가능	Windows .exe / Mac .app (파이썬 불필요)
현장 연동(MES)	미착수	현재 CSV 내보내기, 직접 연동은 추가 개발

1.3 의사결정 요청 사항

번호	안건	권고안
D-1	도입 라인 선정 — 어느 제품군/라인에 우선 적용할지	결함 다발 라인 1곳 파일럿
D-2	판정 임계값 정책 — 자동불량 기준(현재 0.70)을 라인 비용에 맞게	파일럿 데이터로 보정
D-3	MES/설비 연동 범위 — CSV 수기 vs 자동 연동	파일럿 후 ROI 보고 결정

2. 제품 소개 (기획·영업용)

2.1 고객(현장)이 겪는 문제

- 숙련 검사원이 9 종 미세 결함을 육안으로 판정 — 장시간 반복으로 피로가 쌓이고, 결함 형태가 미묘해 오판·누락이 발생.
- 전수 자동 판정만 도입하면 양품을 불량으로 버리는 과검 비용이 커져 현장이 신뢰하지 않음.

2.2 우리의 답 — 검사 파이프라인

PCB 사진 1장을 넣으면 아래 흐름으로 결함을 찾고 판정합니다. 검사원은 결과만 확인하면 됩니다.

검사 파이프라인 — PCB 사진 1장이 판정까지 가는 길



[그림 1] 검사 파이프라인 — 사진 1장이 판정까지

2.3 핵심 차별점 — 판정을 셋으로 나눈다

- **자동 불량:** AI가 확실하는 결함만 자동 처리 → 검사원 공수 절감.
- **재검 필요:** 애매한 건 사람에게 넘김 → 과검(양품 폐기)·미검(불량 통과) 동시 억제.
- **통과:** 결함 없음. 검사원은 '재검' 표시된 것만 보면 됨 → 검사 시간 단축.

영업 메시지: 'AI가 다 판정한다'가 아니라 '확실한 건 AI가, 애매한 건 사람이' — 100% 자동화의 과검 리스크 없이 검사원의 일을 덜어주는 현실적인 도구입니다.

2.4 검출 대상 — 9 종 결함

코드	결함	구분
SH / OP	단락 / 단선	치명 결함
SP / SC	스퍼 / 잔여구리	동박 결함
MB / HB	마우스바이트 / 홀 브레이크아웃	가공 결함
CS / CFO / BMFO	스크래치 / 도체이물 / 기판이물	표면·이물

3. 품질 검증 결과

2026년 6월 12일, 표준 검증셋 2,051장(결함 4,092개)으로 정확도를 측정했습니다. 기술 용어를 건너내고 '현장에 어떤 의미인가'로 정리합니다.

3.1 정확도 — 업계 표준 지표로 검증

지표	값	쉬운 의미
mAP@50	0.843	종합 검출 정확도 (1.0 만점)
Precision(정밀도)	0.836	불량이라 한 것 중 진짜 불량 비율
Recall(재현율)	0.781	실제 불량 중 잡아낸 비율

- 결함 종류별로는 홀 브레이크아웃 0.98 로 가장 정확, 미세 이물(도체이물 0.72)은 상대적으로 약함 — 보강 대상으로 명시.

3.2 실제 검출 예

검증 이미지에 실제로 돌린 결과 — AI가 결함 위치와 종류를 정확히 표시합니다.



[그림 2] 실제 검출 — 단선·마우스바이트·기판이물 (자동 불량 판정)

3.3 무엇이 검증됐나 (요약)

항목	결과
검출 정확도	검증셋 2,051장으로 mAP@50 0.843 재현 — 주장이 아닌 측정값
판정 동작	자동불량/재검/통과 3구간 정상 동작 확인
처리 속도	GPU 없는 PC에서 사진 1장당 약 0.14초
약점 투명성	약한 결함 종류(이물·스크래치)를 수치로 공개 + 보강 방향 명시

4. 도입 효과와 비용

4.1 기대 효과

효과	내용
검사원 공수 절감	통과·자동불량을 AI가 1차 분류 → 검사원은 '재검' 항목만 확인
오판·누락 감소	피로로 인한 육안 오판을 AI 1차 스크리닝으로 보완
판정 일관성	사람·시간대에 따른 판정 편차를 표준 임계값으로 일관화
기록 자동화	결함 종류·위치·신뢰도를 CSV로 자동 기록 (이력 추적)

4.2 도입 비용 구조

항목	내용
하드웨어	기존 검사 PC 활용 — GPU·전용 장비 불필요 (CPU 추론)
소프트웨어	설치 파일(.exe) 배포 — 파이썬 등 별도 설치 없음
라이선스	오픈소스 모델·런타임 기반 — 별도 추론 라이선스 비용 없음
추가 개발(선택)	라인별 재학습 · MES 연동은 범위에 따라 별도

핵심: 신규 장비 투자 없이 기존 검사 PC에 설치 파일만 배포하면 시작할 수 있는 저비용 구조입니다.

5. 위험 요소와 대응

위험	내용	대응
라인 도메인 차이	학습 데이터와 자사 PCB의 외관·결함 분포가 다를 수 있음	파일럿 라인 데이터로 재학습 (파인튜닝)
약한 결함 종류	이물·스크래치는 정확도가 상대적으로 낮음	해당 결함은 '재검'으로 보내 사람 확인 유지
과신 위험	AI 자동불량을 무검증 신뢰	자동불량 임계값을 보수적으로 + 주기적 샘플 검증
현장 수용성	검사원이 도구를 신뢰하지 않음	'사람 대체'가 아닌 '재검 대상 줄이기'로 포지셔닝

6. 도입 일정 제언

단계	내용	완료 기준
파일럿 준비	대상 라인 선정 · 검사 PC 설치 · 샘플 검증	현장 PC에서 일괄검사 동작
파일럿 운영	실라인 병행 검사 · 임계값 보정 · 재학습 여부 판단	검사원 재검률·일치율 측정
확대 적용	라인 확대 · (선택) MES 연동	ROI 보고 후 의사결정

7. 용어집

용어	쉬운 설명
AOI	자동광학검사 — 카메라·SW로 외관 결함을 자동 검사하는 것
mAP@50	객체 검출 정확도의 업계 표준 지표 (1.0이 만점)
자동 불량 / 재검 / 통과	AI 신뢰도에 따른 3단계 판정 — 확실/애매/정상
과검 · 미검	양품을 불량으로 버림 / 불량을 통과시킴 — 둘 다 비용
ONNX (CPU 추론)	GPU 없이 일반 PC에서 AI를 돌리는 표준 형식
파인튜닝(재학습)	자사 라인 데이터로 모델을 추가 학습해 정확도를 올리는 것

본 문서의 수치는 2026-06-12 검증셋 실측 기준입니다. 기술 상세는 별도 문서(PCB-Inspector 개발 백서)를 참조

하십시오.